

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

I. Các hàm trên Excel:

1. Tra các giá trị :

- Phân bố chuẩn:

$$NORMSDIST(X) = \phi(x); NORMSINV(\phi(x)) = x$$

- Phân bố Khi bình phương:

$$CHIINV(probability; degree\ freedom = \chi_0^2$$

- Phân bố Student:

$$TINV(probability; degree\ freedom) = t_0$$

2. Tính các đặc trưng mẫu

- Kỳ vọng mẫu $\bar{X} = AVERAGE(..)$
- Phương sai mẫu $S^2 = COVAR(..;..)$
- Phương sai mẫu điều chỉnh: $S'^2 = VAR(..)$
- Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $S' = STDEV(..)$
- Hàm căn bậc hai $SQRT(..)$

3. Hàm phân bố nhị thức:

- $BINOMDIST(k, n, p, 0) = C_n^k p^k \cdot q^{n-k}$
- $BINOMDIST(k, n, p, 1) = \sum_{i=0}^k C_n^i p^i \cdot q^{n-i}$

4. Hàm phân bố Poisson

- $POISSON(k, \lambda, 0) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

II. Bài tập

Bài 1. Một hộp có $(30 + K_1)$ sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm.

- Lấy ngẫu nhiên ra 4 sản phẩm để kiểm tra, tính xác suất để trong 4 sản phẩm có đúng 1 phế phẩm
- Lấy ngẫu nhiên 4 lần mỗi lần 1 sản phẩm (lấy có hoàn lại), tính xác suất để trong 4 lần có đúng 2 lần lấy được phế phẩm?

Bài 2. Số người đến cửa hàng tạp hoá trong một ngày là ĐLNN có phân bố Poisson, biết rằng trung bình một ngày có $(12 + K_2)$ người đến mua hàng. Tính xác suất để:

- Cửa hàng đó có 8 người đến mua hàng.
- Cửa hàng có ít nhất một người đến mua hàng.

Bài 3. Điểm kiểm tra môn xác suất thống kê là ĐLNN có phân bố chuẩn, với điểm trung bình là 75, độ lệch chuẩn là $(7+K_2/10)$.

- Tính xác suất để điểm thuộc khoảng (68;82)
- Lấy ngẫu nhiên 300 sinh viên, hỏi có khoảng bao nhiêu sinh viên có điểm kiểm tra thuộc khoảng (68; 82)?

Bài 4. Tuổi thọ của một chiếc máy tính là ĐLNN X (tháng). Thu thập số liệu về X ta có :

X	38-40	40-42	42-44	44-46	46-50
n_i	$4+K_2$	$15-K_2$	10	7	4

Giả sử $X \in N(a; \sigma^2)$. Với độ tin cậy $(85+K_1)\%$ khoảng ước lượng khoảng cho tuổi thọ trung bình của một chiếc máy tính.

Bài 5. Định mức thời gian gia công trung bình của một chi tiết máy là 22 phút, người ta theo dõi ngẫu nhiên quá trình gia công của 50 chi tiết máy, ta có số liệu:

$X(\text{phút})$	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
n_i	$4+K_1$	12	$24-K_1$	10	5

Giả sử $X \in N(a; \sigma^2)$. Với mức ý nghĩa $(2+K_2)\%$ hãy kiểm định xem định mức trên có quá cao hay không?

Bài 6. Thu thập số liệu về đại lượng ngẫu nhiên X ta có:

X	26-28	28-30	30-32	32-34
n_i	$4+K_1$	16	$24-K_1$	6

Với mức ý nghĩa $(2+K_2)\%$ hãy kiểm định xem $X \in N(29; 4)$ hay không?

Bài 7. Thu thập số liệu về đại lượng ngẫu nhiên X ta có:

X	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20
n_i	$5+K_2$	12	14	10	$19-K_2$

Với mức ý nghĩa $K_1\%$ hãy kiểm định xem X có phân bố đều trên $[10; 20]$ hay không?

Bài 8. Cho hệ đầy đủ các biến cố: $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

Biến cố	A_1	A_2	A_3	A_4
n_i	$23+K_2$	$27-K_2$	24	26

Với mức ý nghĩa $(K_1 + 1)\%$ hãy kiểm định xem xác suất xảy ra các biến cố $P(A_1) = 0,2; P(A_2) = 0,3; P(A_3) = 0,25; P(A_4) = 0,25$ có đúng hay không?

Bài 9. Cho hàm mật độ đồng thời :

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-A((x+y))}, & (x, y) \in [0, \infty) \times [0, \infty) \\ 0, & (x, y) \notin [0, \infty) \times [0, \infty) \end{cases}$$

a. Xác định A.

b. Tính EX và DX?

Bài 10. Cho hàm mật độ đồng thời :

$$f(x, y) = \begin{cases} 9e^{-3(x+y)}, & (x, y) \in [0, \infty) \times [0, \infty) \\ 0, & (x, y) \notin [0, \infty) \times [0, \infty) \end{cases}$$

Tính $E(3X+Y)$?